

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

第4章 电网的距离保护

第一节 距离保护的基本原理与构成

第二节 阻抗继电器及其动作特性

第三节 距离保护的整定计算及评价

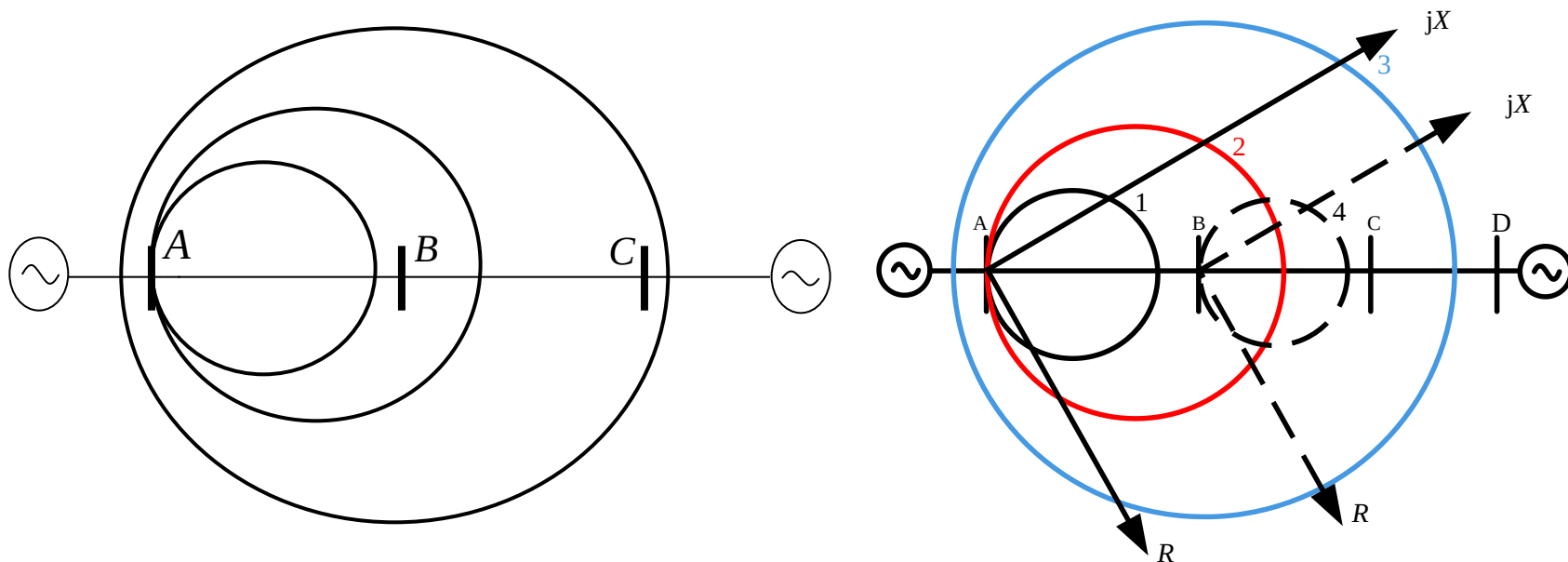
第四节 影响距离保护正确工作的因素及其对策



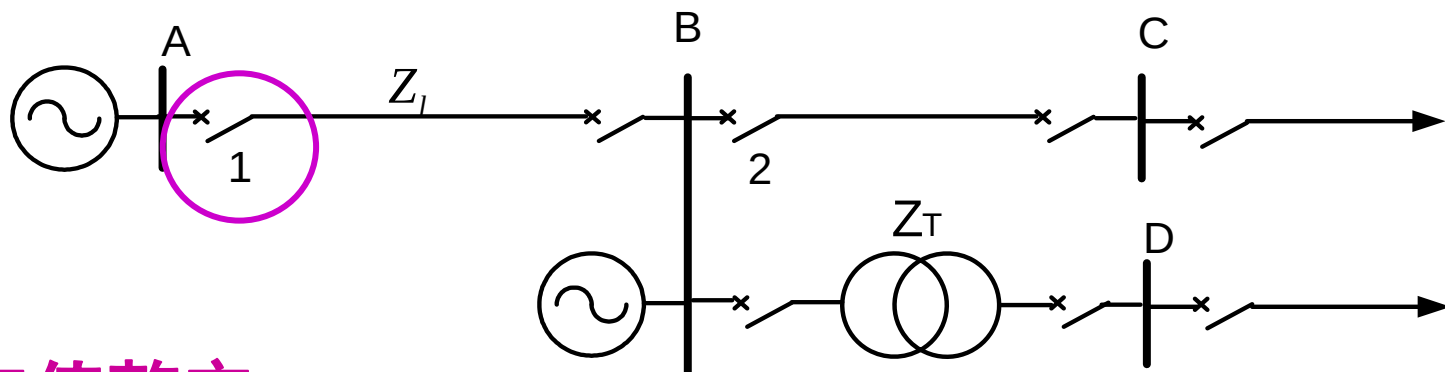
一、距离保护的整定计算

距离保护一般也采用**三段式**配置方式，即距离I段、II段和III段。

距离I段和距离II段作为本级线路的主保护，距离III段作为本线路的近后备和相邻线路的远后备。



1. 距离保护I段



定值整定：

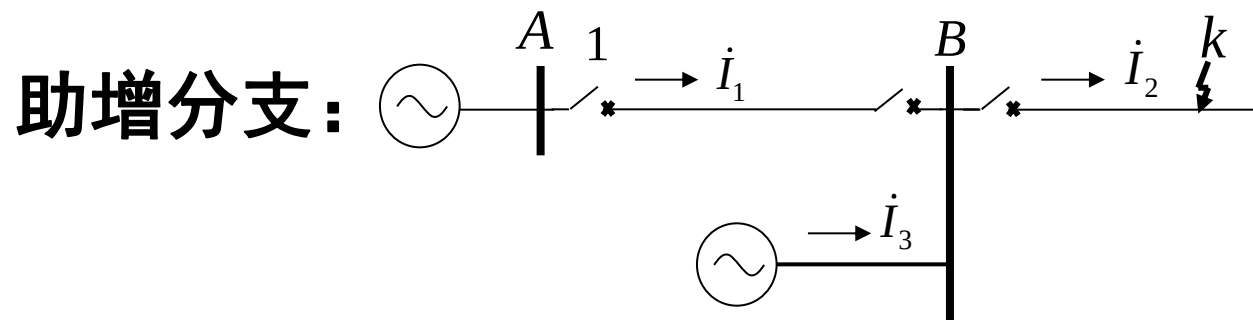
原则：按躲过线路末端短路整定。

本线路末端短路时测量阻抗 $Z_m = Z_l$

$$Z_{\text{set}}^{\text{I}} = K_{\text{rel}}^{\text{I}} \cdot Z_l \quad K_{\text{rel}}^{\text{I}} = 0.8 \sim 0.85$$

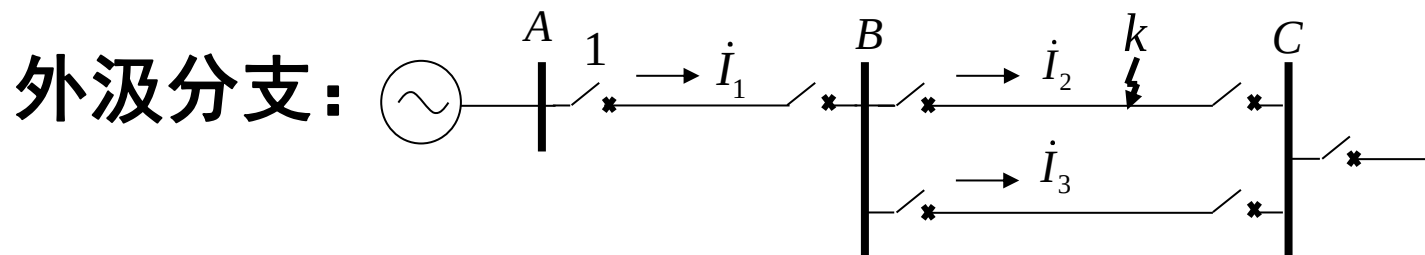
思考： $K_{\text{rel}}^{\text{I}}$ 应该大于1还是小于1？

2. 距离保护II段

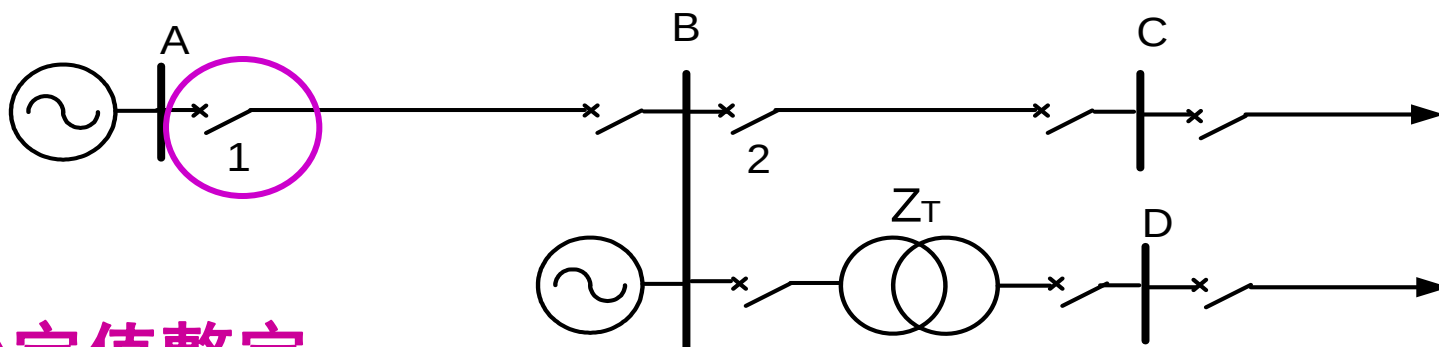


$$Z_{m.1} = \frac{\dot{U}_{m.1}}{\dot{I}_{m.1}} = \frac{\dot{I}_1 \cdot Z_{AB} + \dot{I}_2 \cdot Z_k}{\dot{I}_1}$$

$$K_b = \frac{I_2}{I_1} \text{ --- 分支系数}$$



2. 距离保护II段



(1) 定值整定:

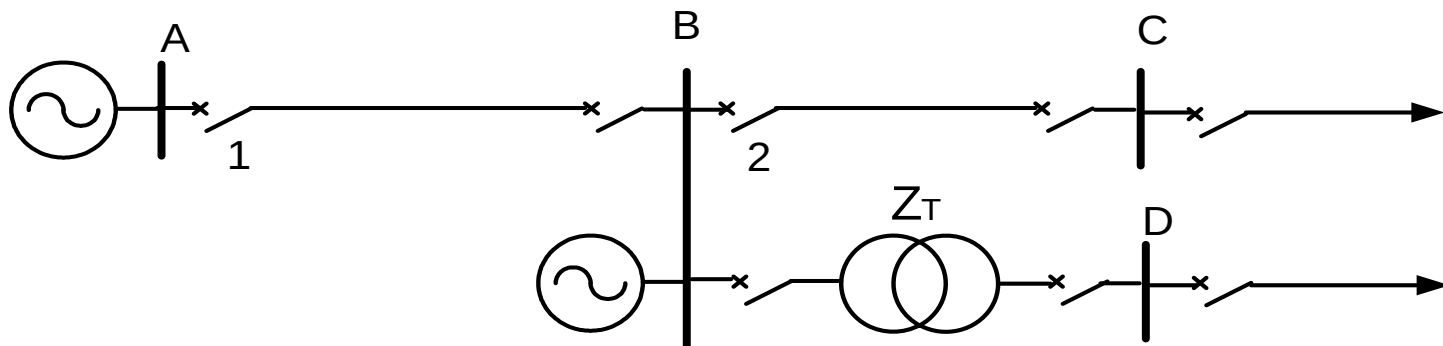
① 与相邻线路的距离I段配合

$$Z_{\text{set1}}^{\text{II}} = K_{\text{rel}}^{\text{II}} (Z_{\text{AB}} + K_{\text{b.min}} Z_{\text{set2}}^{\text{I}})$$

$$\text{或 } Z_{\text{set.1}}^{\text{II}} = K_{\text{rel}}^{\text{I}} Z_{\text{AB}} + K_{\text{rel}}^{\text{II}} K_{\text{b.min}} Z_{\text{set.2}}^{\text{I}}$$

其中 $K_{\text{rel}}^{\text{II}}$ 一般取0.8

2. 距离保护II段



② 与相邻变压器快速保护配合

保护范围不超过相邻变压器快速保护范围，整定值按躲过变压器低压侧出口处短路时的阻抗值来确定。

$$\mathbf{Z}_{\text{set1}}^{\text{II}} = K_{\text{rel}}^{\text{II}} (\mathbf{Z}_{\text{AB}} + K_{\text{b,min}} \mathbf{Z}_{\text{T}})$$

其中 $K_{\text{rel}}^{\text{II}} = 0.7 \sim 0.75$

2. 距离保护II段

(2)动作时间：（与相邻元件保护的動作时限相配合）

$$t_1^{\text{II}} = t_2^{\text{I}} + \Delta t = 0.5\text{s}$$

(3)灵敏性校验：

距离II段应能**保护线路全长**，本线路末端故障时，应具有足够的灵敏性，可以用保护范围的大小来衡量。

$$K_{\text{sen}} = \frac{Z_{\text{set1}}^{\text{II}}}{Z_{\text{AB}}} \geq 1.25$$

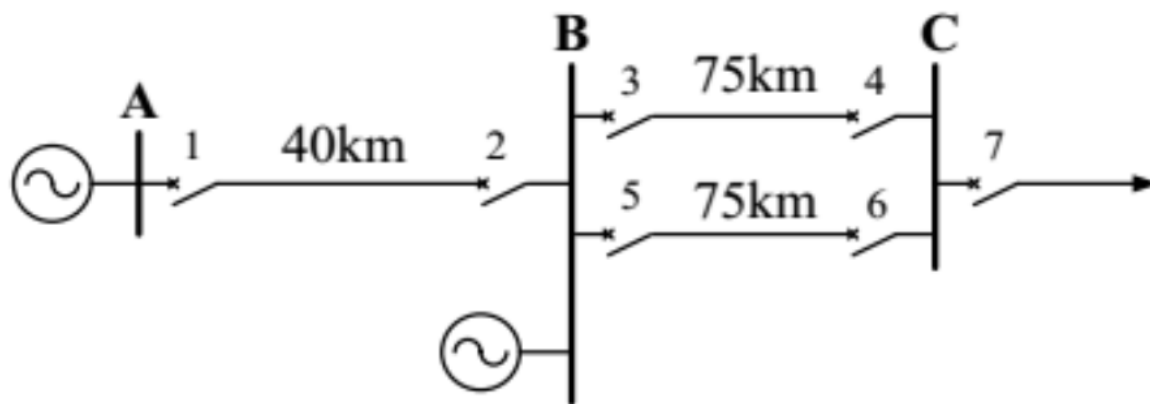
若灵敏度不满足要求，则与相邻线路距离保护II段配合。

2. 距离保护II段

图示为 220kV 系统，各条线路上均装设三段式相间距离保护，阻抗继电器均采用方向圆特性。已知 $Z_{A\max} = 10\Omega$ 、 $Z_{A\min} = 8\Omega$ 、 $Z_{B\max} = 20\Omega$ 、 $Z_{B\min} = 15\Omega$ 、线路正序阻抗 $z_1 = 0.4\Omega/km$ ，假定系统各元件的阻抗角均为 84° ，试完成：

计算保护1的相间距离保护I段及II段定值。

(I段可靠系数取0.85， II段可靠系数取0.8)



3. 距离保护III段

(1)定值整定:

原则:

- 1) 与相邻下级线路距离II段或III段相配合;
- 2) 按躲过正常运行时的**最小负荷阻抗**整定*。

3. 距离保护III段

1) 与相邻下级线路距离II段或III段相配合

与相邻下级线路距离II段相配合

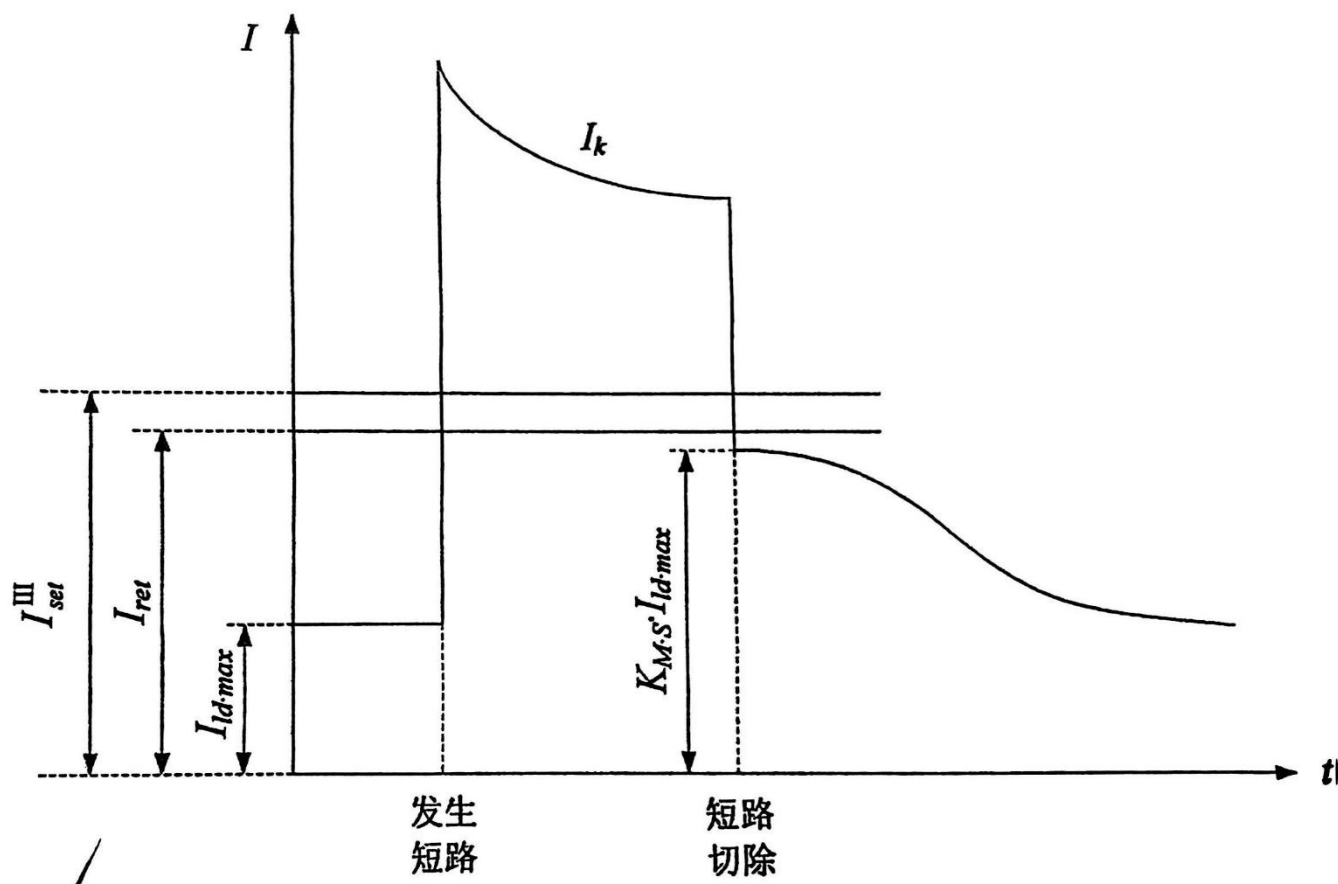
$$Z_{set.1}^{III} = K_{rel}^I Z_{AB} + K_{rel}^{II} K_{b.min} Z_{set.2}^{II}$$

若灵敏性不满足要求则应与相邻下级线路的距离III段配合。

$$Z_{set.1}^{III} = K_{rel}^I Z_{AB} + K_{rel}^{II} K_{b.min} Z_{set.2}^{III}$$

3. 距离保护III段

2) 按躲过正常运行时的最小负荷阻抗整定。

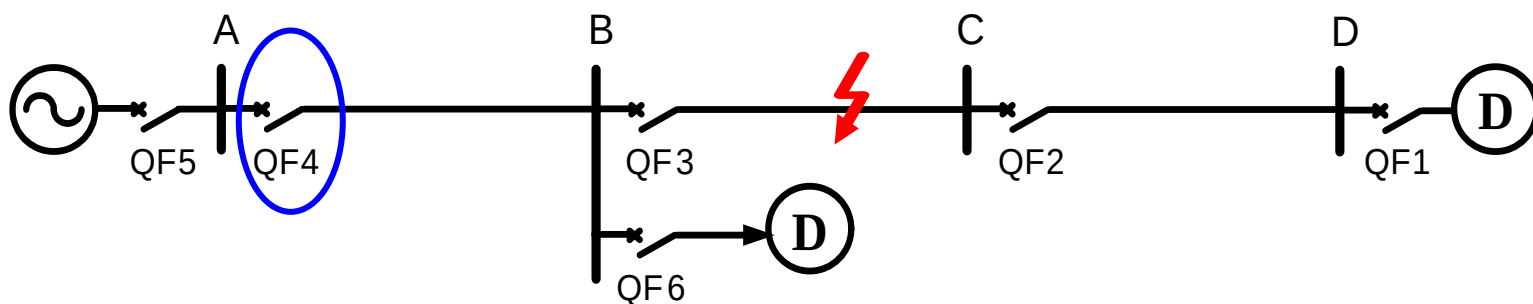


3. 距离保护III段

2) 按躲过正常运行时的最小负荷阻抗整定。

考虑到外部故障切除后，电动机自启动的情况下，距离III段能够可靠返回的要求。

——即故障切除后，应当可靠返回。



$$Z_{re} = \frac{Z_{L.min}}{K_{rel}^{III} K_{ss}} \quad Z_{op} = \frac{Z_{re}}{K_{re}}$$

$$\therefore Z_{op} = \frac{Z_{L.min}}{K_{rel}^{III} K_{ss} K_{re}}$$

K_{rel}^{III} ---可靠系数一般取1.2~1.25;

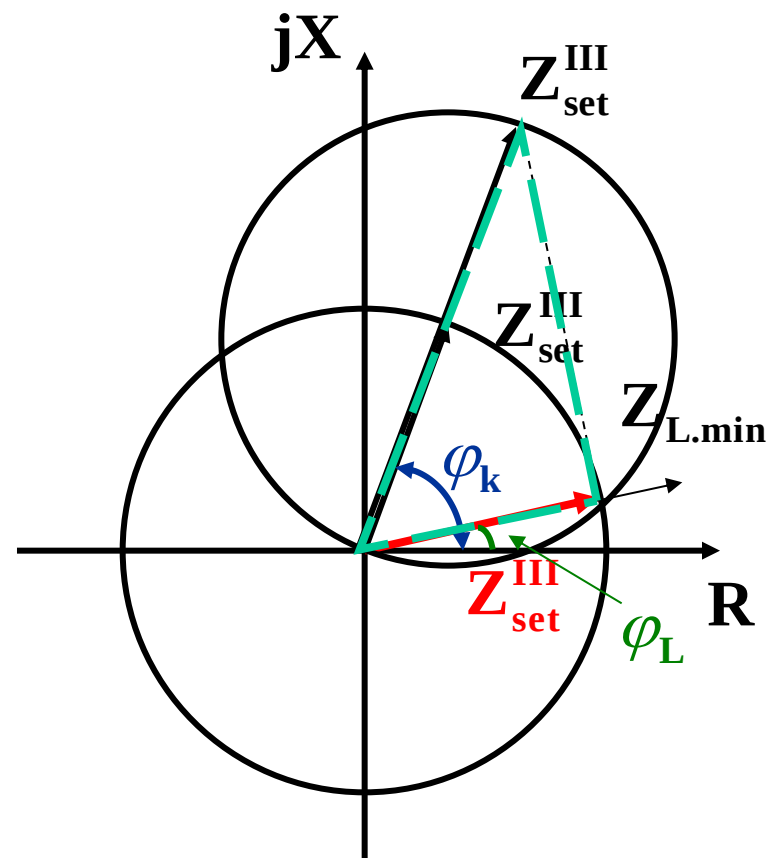
K_{ss} ---自启动系数一般取1.5~2.5;

K_{re} ---返回系数一般取1.15~1.25。

3. 距离保护III段

对全阻抗继电器

$$Z_{set}^{III} = \frac{Z_{L.min}}{K_{rel}^{III} K_{ss} K_{re}}$$



对方向阻抗继电器

$$Z_{set}^{III} = \frac{Z_{L.min}}{K_{rel}^{III} K_{ss} K_{re} \cos(\phi_{set} - \phi_L)}$$

3. 距离保护III段

(2) 动作时间:

$$t_1^{III} = t_2^{III} + \Delta t$$

(3) 灵敏性校验

① 近后备

$$K_{\text{sen}} = \frac{Z_{\text{set1}}^{III}}{Z_{AB}} \geq 1.5$$

② 远后备

$$K_{\text{sen}} = \frac{Z_{\text{set1}}^{III}}{Z_{AB} + K_{b.\text{max}} Z_{BC}} \geq 1.2$$

3. 距离保护III段

(8 分) 图 5 所示系统三条线路上均配置有三段式相间距离保护，设可靠系数 $K_{\text{rel}}^{\text{I}}=K_{\text{rel}}^{\text{II}}=0.8$ ；

(1) 计算保护 1 距离保护 II 段的整定阻抗。

(2) 已知保护 1 的距离保护第三段定值为 80Ω ，校验其近后备和远后备的灵敏性。

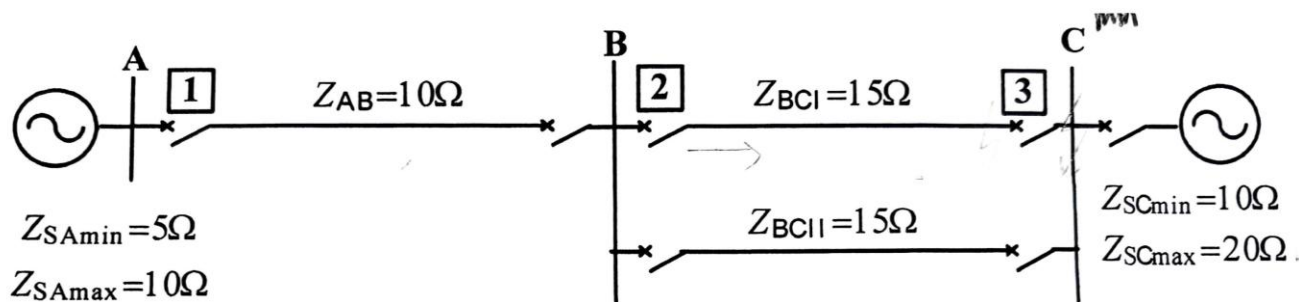
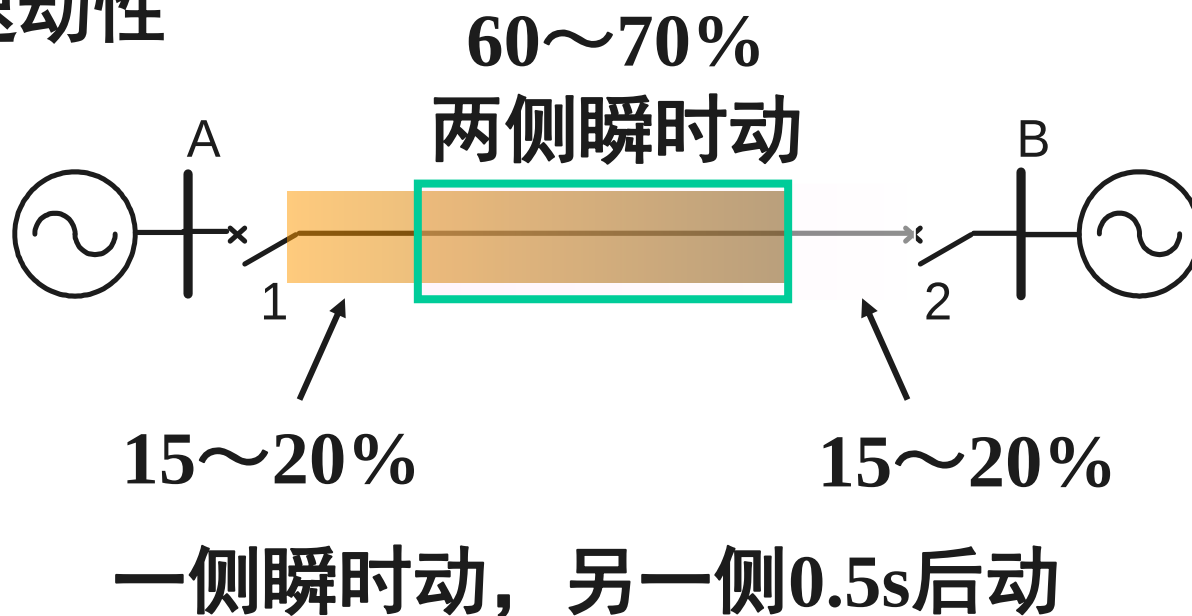


图 5

二、距离保护的评价

👉 在多电源的复杂网络中能保证动作的选择性，距离保护在**110kV及以上输电线路**获得广泛应用。

👉 速动性



二、距离保护的评价

👉 距离I段几乎不受系统运行方式变化的影响，距离II段受系统运行方式变化的影响比较小。

👉 可靠性：相对于电流保护，距离保护的接线、逻辑都比较复杂，可靠性相对降低。